

Leçon 226 - Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.

I Suites récurrentes

I.1 Premières définitions et propriétés

Définition 1. Une suite récurrente u_n est une suite d'un espace E vérifiant $u_n = f(u_{n-1}, \dots, u_{n-h})$ pour une fonction $f : E^h \rightarrow E$ et $h \geq 1$. On dit dans ce cas que la suite est récurrente d'ordre h .

Remarque 2. On peut toujours se ramener au cas de l'ordre 1 en

posant $U_n = \begin{pmatrix} u_{n+h-1} \\ u_{n+h-2} \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$.

Proposition 3. Si (u_n) converge vers l et f est continue en $(l, \dots, l)$, alors l est un point fixe de f .

Exemple 4.

1. La suite $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{e^{u_n}}$ diverge vers $+\infty$
- 2.

I.2 Cas réel

On se place dans le cas où $E = \mathbb{R}$

Exemple 5.

1. $u_{n+1} = u_n + r$, alors $u_n = u_0 + nr$
2. $u_{n+1} = qu_n$, alors $u_n = q^n u_0$
3. $u_{n+1} = au_n + b$, alors $u_n = a^n u_0 + \frac{b^n - 1}{b - 1}$

Proposition 6. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(I) \subset I$ avec $u_0 \in I$, et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Si f est croissante, la suite $(u_n)_n$ est monotone et $(u_n)_n$ est croissante ssi $u_1 - u_0 \geq 0$.
2. Si f est décroissante, les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones et leur sens de monotonie est opposé.

Exemple 7. Voir figure en annexe.

Proposition 8. Soit $c > 0$, $\alpha > 1$, $a > 0$ et $f : [0, c] \rightarrow [0, c]$ telle que $f(x) = x - ax^\alpha + o(x^\alpha)$ lorsque $x \rightarrow 0$. Il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $u_0 \in]0, \varepsilon[$, $(u_n)_n$ converge vers 0. De plus, $u_n \sim \frac{1}{(a(\alpha-1)n)^{\frac{1}{\alpha-1}}}$.

Application 9.

1. $\sin(u_n) = u_{n+1}$ vérifie $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$
2. $\ln(1 + u_n) = u_{n+1}$ vérifie $u_n \sim \frac{2}{n}$.

Proposition 10. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ouvert, et soit a un point fixe de f .

1. Si $|F'(a)| < 1$, il existe $J = [a - \alpha, a + \alpha] \subset I$ tel que pour $x_0 \in J$, $x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers a . De plus, si $F'(x) \neq 0$ pour $x \in J$, alors $x_{n+1} - a \sim F'(a)(x_n - a)$. On dit que a est un point attractif.
2. Si en revanche $F'(a) = 0$, alors $x_{n+1} - a \sim \frac{F''(a)}{2}(x_n - a)^2$. On dit que a est un point superattractif.
3. Si $|F'(a)| > 1$ il existe $J = [a - \alpha, a + \alpha]$ tel que pour $x_0 \in J$, $x_n \notin J$ apr. On dit que a est un point répulsif.

Remarque 11. On ne sait pas ce qui se passe pour $|f'(a)| = 1$.

Lemme 12 (Grenouille). Cas réel

Application 13. On suppose I compact et f continue. Alors u converge ssi $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

I.3 Cas linéaire

Définition 14. On dit que $(U_n)_n$ est récurrente linéaire si $U_{n+1} = AU_n$

Proposition 15. $(U_n)_n$ est solution de $U_{n+1} = AU_n$ ssi pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = A^n U_0$.

Remarque 16. D'un point de vue matriciel, on peut écrire $U_n = C_P U_{n-1}$ avec $P = \sum_{i=0}^{k-1} a_i X^i$. Retrouver la suite $(u_n)_n$ revient à calculer C_P^n . On a alors intérêt à avoir C_P diagonalisable.

Application 17. Suites de polygones.

Définition 18. Suite récurrente linéaire d'ordre k complexe.

Proposition 19. Les solutions de l'équation linéaire précédente sont les suites de la forme $u_n = \sum_{k=1}^r Q_k(n) \lambda_k^n$ avec Q_k des polynômes de degré au plus $m_k - 1$, où m_k est la multiplicité de λ comme racine de P

Exemple 20. Fibonacci

Remarque 21. Dans certains cas on peut utiliser cette approche pour déterminer des suites qui ne sont pas récurrentes linéaires. Prendre par exemple $u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1}u_n}$. Dans ce cas, $u_n = u_0^{\frac{1}{3}} u_1^{\frac{2}{3}} \left(\frac{u_0}{u_1}\right)^{\left(\frac{-1}{2}\right)^n \frac{2}{3}}$

II Points fixes

II.1 Théorèmes d'existence

Théorème 22 (Point fixe de Banach-Picard).

Remarque 23. Dans le cas où f^p est contractante, alors f admet également un unique point fixe.

Théorème 24 (Cauchy-Lipschitz version globale).

Proposition 25. Soit $f : K \rightarrow K$ avec K un espace métrique compact, et f vérifiant $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$. Alors f admet un unique point fixe, et les suites de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ce point fixe quelque soit $u_0 \in \mathbb{R}$.

II.2 Processus de branchement de Galton-Watson

Définition 26. Processus de Branchement

Lemme 27 (Formule de Wald).

Proposition 28 (Galton-Watson).

Corollaire 29. $\mathbb{E}[Z_n] = m^n$

Remarque 30. Dans le cas où $m < 1$, on retrouve directement que $p_e = 1$.

III Méthodes itératives

III.1 Approximations de zéros

Proposition 31 (Méthode de Newton).

Application 32. Calcul de $\sqrt{2}$

Proposition 33. Méthode de Newton généralisé.

Proposition 34. Méthode de dichotomie pour obtenir un zéro.

III.2 Résolutions de systèmes linéaires

Dans cette partie, on cherche à résoudre via des méthodes itératives des problèmes de la forme $Ax = b$. On note $\|\cdot\|$ la norme euclidienne induite.

Définition 35. Rayon spectral

Lemme 36. Soit $S \in H_n(\mathbb{C})$ alors $\|S\| = \rho(S)$

Proposition 37. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on a les équivalences suivantes :

1. $A^k \rightarrow 0$ lorsque $k \rightarrow +\infty$
2. $\forall v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}, A^k v \rightarrow 0$ lorsque $k \rightarrow +\infty$
3. $\rho(A) < 1$
4. Il existe une norme matricielle subordonnée telle que $\|A\| < 1$.

Application 38. Méthode itérées de Résolution de $Ax = b$. On pose M, N telles que $A = M - N$ avec M facile à inverser. On pose alors $x_{k+1} = M^{-1}(Nx_k + b)$ (ou x_{k+1} tel que $Mx_{k+1} = Nx_k + b$). La méthode est alors convergente ssi $\rho(M^{-1}N) < 1$.

1. **Méthode de Jacobi** : On pose $M = \text{diag}(a_{ii})$, et $N = M - A$.
2. **Méthode de Gauss-Seidel** : On pose M la partie triangulaire inférieure de A et $N = M - A$.

Proposition 39. La méthode de Jacobi converge lorsque A est à diagonale strictement dominante.

Proposition 40. La méthode de Gauss-Seidel converge lorsque A est à diagonale strictement dominante, ou lorsque A est symétrique définie positive.